

Série N :3
Variables aléatoires discrètes

Niveau : L2 INFO

A.U : 2024/2025

Exercice 1 On considère un dé cubique truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note X la variable aléatoire donnée par le numéro obtenu. On suppose que la probabilité d'obtenir une face est proportionnelle au numéro inscrit sur cette face.

1. Déterminer la loi de X .
2. Déterminer la loi de la variable aléatoire $Y = 1/X$.

Exercice 2 On considère une suite infinie d'épreuves répétées indépendantes. La i -ème épreuve peut donner une réussite (événement R_i) avec probabilité p ($0 < p < 1$) ou un échec (événement R_i^c) avec probabilité $q = 1 - p$. On note X le numéro (aléatoire) de l'épreuve où l'on observe la deuxième réussite.

1. Écrire les événements $\{X = 2\}$, $\{X = 3\}$, $\{X = 4\}$ à l'aide des R_i et R_i^c et calculer leurs probabilités respectives.
2. Calculer $P(X = k)$ pour tout entier k .
3. Écrire à l'aide des R_i et R_i^c l'événement

{on n'observe jamais de deuxième succès}

et montrer que sa probabilité est nulle.

Exercice 3 Une compagnie de métro pratique les tarifs suivants. Le ticket donnant droit à un trajet coûte 1 D ; les amendes sont fixées à 20 D pour la première infraction constatée, 40 D pour la deuxième et 400 D pour la troisième. La probabilité p pour un voyageur d'être contrôlé au cours d'un trajet est supposée constante et connue de la seule compagnie. Un fraudeur décide de prendre systématiquement le métro sans payer jusqu'à la deuxième amende et d'arrêter alors de frauder. On note T le nombre de trajets effectués jusqu'à la deuxième amende (T est le numéro du trajet où le fraudeur est contrôlé pour la deuxième fois). On note $q = 1 - p$ la probabilité de faire un trajet sans contrôle.

1. Montrer que la loi de T est donnée par

$$P(T = k) = (k - 1)p^2q^{k-2}, k \geq 2.$$

2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $P(T > n)$. Indication : on pourra commencer par chercher une formule explicite pour la somme de la série entière

$$f(x) := \sum_{k=n+1}^{+\infty} x^{k-1},$$

puis pour sa dérivée terme par terme.

3. Calculer numériquement $P(T > 610)$ (pourquoi s'intéresse-t-on à cette quantité?) lorsque $p = 1/10$ et lorsque $p = 1/20$.
4. D'un point de vue purement financier (et donc hors de toute considération de moralité), quel conseil donneriez vous au fraudeur?

Exercice 4 Loi binomiale négative

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. Donner le développement en série entière de la variable q de :

$$f(q) = (1 - q)^{-n}, \quad q \in [0, 1[.$$

Dans la suite, on note $p = 1 - q$.

2. En déduire que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad P(X = k) = C_{n+k-1}^k p^n q^k,$$

est une loi de probabilité sur $\mathbb{N}$. Cette loi s'appelle loi binomiale négative de paramètres n et p .

3. On considère une urne contenant n_1 boules vertes et n_2 boules rouges. On note $p = n_1/(n_1 + n_2)$. On effectue des tirages avec remise d'une boule dans l'urne jusqu'à l'obtention de la n -ième boule verte. Soit Y la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges tirées. Quelle est la loi de Y ?

Exercice 5 Le nombre de fois où un individu attrape un rhume en une année donnée est une variable de Poisson de paramètre $\lambda = 5$. Un nouveau médicament vient d'être mis sur le marché. Il réduit le paramètre de Poisson à $\lambda = 3$ pour 75% de la population. Pour le reste de la population, le médicament est sans effet notable sur les rhumes. Si un individu essaie le médicament pendant un an et attrape 2 rhumes au cours de cette période, quelle est la probabilité que le médicament lui ait été bénéfique?

Exercice 6 Un boulanger mélange 1000 raisins dans de la pâte pour fabriquer 100 brioches de même masse.

1. Quelle est la loi exacte du nombre X de raisins contenus dans une brioche achetée chez ce boulanger? Précisez quelles hypothèses vous faites.
2. En utilisant une approximation classique de la loi de X , évaluer la probabilité que la brioche achetée contienne 10 raisins à deux unités près (i.e. $8 \leq X \leq 12$).

T03
 * Probabilities *

(24)

Exe

$$1) \{X=2\} = R_1 \cap R_2, P(X=2) = p^2$$

$$\{X=3\} = R_1 R_1^c R_3 + (U) R_1^c R_2 R_3$$

$$P(X=3) = 2 \times p^2 (1-p) = 2 p^2 q = C_2^1 p^2 q$$

$$P(\{X=4\}) = C_3^2 p^2 q^2 = 3 p^2 q^2$$

2) X li?

Def $X(\omega) = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$

$$k \in X(\omega), P(X=k) = C_{k-1}^1 p^2 q^{k-2} = (k-1) p^2 q^{k-2}$$

△
 $\sum_{k \in X(\omega)} P(X=k) = 1?$

done

$$p^2 \sum_{k=2}^{+\infty} (k-1) q^{k-2} = \cancel{p^2 \sum_{n=0}^{+\infty} n q^n}$$

! true
on change
too

$$\sum_{k=2}^{+\infty} (k-2) q^{k-2}$$

La dérivée de la somme
= la somme de la dérivée

on change

$$\sum_{k=2}^{+\infty} (k-2) x^{k-2} = \sum_{k=2}^{+\infty} (x^{k-2})' = \left(\sum_{k=2}^{+\infty} x^{k-2} \right)'$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=2}^{+\infty} x^{k-2} = \sum_{m=k-2}^{+\infty} x^{m+2} = x \sum_{m=0}^{+\infty} x^m \\ &= x \cdot \frac{1}{1-x} \end{aligned}$$

donc

$$\sum_{k=2}^{+\infty} (k-2) x^{k-2} = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \boxed{\frac{1}{(1-x)^2}}$$

car $x \in]0, 1[$

donc $x \geq 0$

donc

$$\sum_{k=2}^{+\infty} (k-2) q^{k-2} = \frac{1}{(2-q)} e = \boxed{\frac{1}{p^2}}$$

donc

$$\sum_{k=2}^{+\infty} P(X=k) = p^2 \cdot \frac{1}{p^2} = \boxed{1}$$

3) $A = \text{"on observe jamais un succès"}$

$$A = \bigcap_{i=1}^{+\infty} \overline{R_i} \cup \underbrace{\left[\bigcup_{i=1}^{+\infty} \left(R_i \cap \left(\bigcap_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{+\infty} \overline{R_j} \right) \right) \right]}_B$$

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} \overline{R_i}\right) = \prod_{i=1}^{+\infty} q = \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0 \quad (\text{car } q \in [0, 1])$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^{+\infty} P\left(\bigcap_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{+\infty} \overline{R_j}\right) = 0$$

Ex3

1) $P(T=k) = (k-1) \cdot p^2 \cdot q^{k-2} ; k \geq 2$ comme
ex 2

2) $P(T > n) ; n \in \mathbb{N}^*$

On a
 $\{T > n\} = \bigcup_{k=n+1}^{+\infty} \{T=k\}$

$$P(T > n) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} P(T=k)$$

$$= p^2 \sum_{n+2}^{+\infty} (k-2) q^{k-2} \quad (\text{a fine})$$

3)

$P(T > 60)$ une game chaque Tichu = 1 D
le zammelle = 60 p

si le joueur passe la light sans être amonné il a gagné

sinon il est perdant

donc $P(T > 60)$ on reformule la question

$$P(T > k) = p^k \sum_{n+2}^{+\infty} (k-2) q^{k-2}$$

on change

$$\sum_{n+2}^{+\infty} (k-2) X^{k-2}$$

$$\sum_{n+2}^{+\infty} (X^{k-2})$$

$$\sum_{n+2}^{+\infty} X^{k-2} = \sum_{m=0}^{+\infty} X^{m+2} \quad m = k - (n+2) \quad m=0$$

$$\boxed{\frac{X^2}{1-X}}$$

done too

$$\sum_{n+1} (k-1) x^{k-2} = \left(\frac{x^m}{1-x} \right)' = \frac{m x^{m-1} - x^m}{(1-x)^2}$$

$$= \frac{x^{m-1} (m x + x + m)}{(1-x)^2}$$

$$= \frac{x^{m-1} (m(1-x) + x)}{(1-x)^2}$$

Let $x=9$

$$\sum_{n+1}^{\infty} (k-1) 9^{k-2} = \frac{9^{n-1} (m(1-9) + 9)}{pe}$$

$$P(T > n) = 9^{n-1} (mp + 9)$$

done

Let $\left[p = \frac{1}{10} \right]$

$$P(T > 60) = 0.1 < \frac{1}{2}$$

Let $\left[p = \frac{1}{20} \right]$

$$P(T > 60) = 0.05 < \frac{1}{2}$$

Ex 1 Zufall X?

$$X(\omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

X	1	2	3	4	5	6
$P(X=X_i)$	$1 \times k$	$2 \times k$	$3 \times k$	$4 \times k$	$5 \times k$	$6 \times k$

$$\sum_{i=1}^6 P(X=X_i) = 1 \Rightarrow 21k$$

$$\underline{\underline{\text{denn}}} \quad \boxed{k = \frac{1}{21}}$$

$$\underline{\underline{\text{denn}}} \quad \boxed{P(X=k) = \frac{1}{21} k}$$

g) $Y = \frac{1}{X}$

$$X(\omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$Y(\omega) = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}\right\}$$

or

$$P\{X=1\} = P\{X=3\} = \frac{1}{21}$$

denn

$$\boxed{P(Y=k) = P(X=k) = \frac{1}{21} k}$$

Ex 6

1) ~~hypo 1~~ les risés sont réparties indépendamment les unes des autres entre les périodes

hypo 2) Chaque risé a une probabilité de $1/100$ de retener dans une période donnée puisqu'il y a les périodes de même nombre.

Modélisation : définition par chaque risé une V.a X_i

tel que $X_i = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$ si le risé i est dans la période choisie

$$P(X_i=1) = 1/100 \quad \text{donc } X_i \sim \overset{B}{\text{Bernoulli}}\left(\frac{1}{100}\right)$$

Le nombre total de risés dans une période donnée est donc

La somme des variables $X_1, X_2, \dots, X_{1000}$

$$X = \sum_{i=1}^{1000} X_i$$

Puisque X est la somme de 1000 variables de Bernoulli indépendantes

donc $X \sim B(1000, 1/100)$

2) Rappelons l'approximation de la loi Binomiale

Par la loi de Poisson (on utilise J_0)

on considère que une bonne approximation de la loi $B(n, p)$
est la loi de Poisson $P(np)$

longue

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \boxed{\begin{aligned} n & \geq 20 \\ \text{et} \\ np & \leq 0,05 \end{aligned}} \end{aligned}$$

$$\text{ou} \quad \boxed{\begin{aligned} n & \geq 100 \\ \text{et} \\ np & \leq 10 \end{aligned}}$$

Longue $n=100$ et $np=10$

on peut utiliser une approximation de paramètre $np=10$

$$\text{on a} \quad X \sim P(10) \propto X \sim P(\lambda) \quad \begin{aligned} P(X=k) &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{on a} \quad \boxed{P(X \leq 12)} &= P(X=8) + P(X=9) + P(X=10) \\ &+ P(X=11) + P(X=12) \end{aligned}$$

11